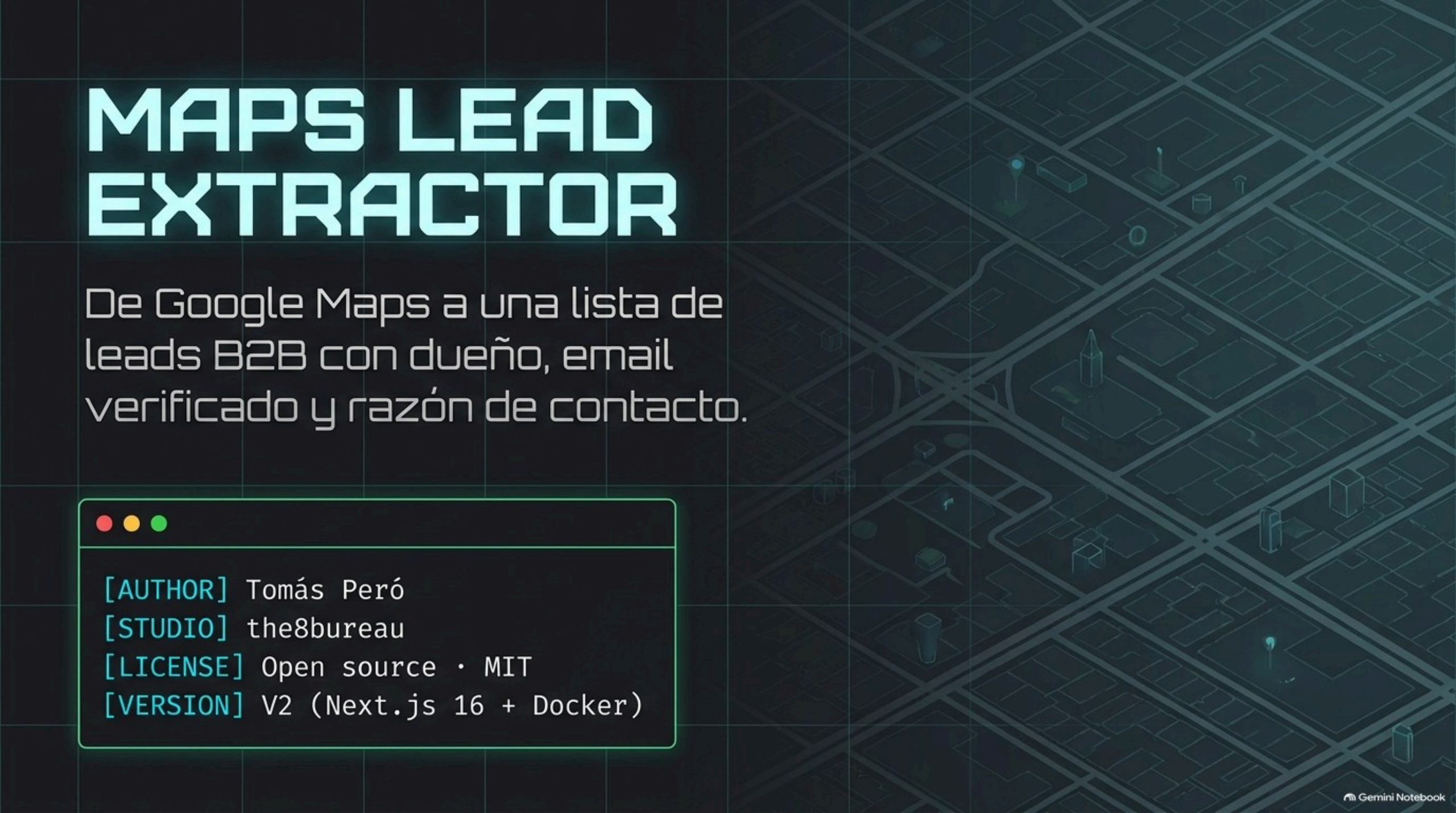
MAPS LEAD EXTRACTOR

De Google Maps a una lista de leads B2B con dueño, email verificado y razón de contacto.



[AUTHOR] Tomás Peró
[STUDIO] the8bureau
[LICENSE] Open source · MIT
[VERSION] V2 (Next.js 16 + Docker)

Gemini Notebook

Una lista de negocios cruda no sirve para ventas B2B.

EL ESTÁNDAR FALLIDO

Nombre	Teléfono
Ferretería San Juan	555-1234
Panadería El Sol	555-5678
Taller Mecánico Gómez	555-9012
Abarrotes La Esquina	555-3456

Nombres sueltos y teléfonos de mostrador que rebotan.

UN LEAD LISTO PARA CONTACTAR


```
{
  "empresa": "Tecnología Avanzada y Redes S.A. de C.V.",
  "perfil_completo": {
    "contacto_principal": {
      "nombre": "Ing. Alejandro Torres",
      "cargo": "Director de Tecnología",
      "email_verificado": "alejandro.torres@techavanzada.mx",
      "telefono_directo": "+52 55 1234 5679",
      "linkedin": "linkedin.com/in/alejandrotorres-cto"
    },
    "inteligencia_comercial": {
      "intent_score": 92,
      "interes_actual": "Actualización de infraestructura de servidores y ciberseguridad",
      "ultima_actividad": "Descargó whitepaper sobre ciberseguridad el 24/05/2024",
      "tecnologias_usadas": ["AWS", "Salesforce", "Cisco Meraki"]
    },
    "contexto_local": {
      "ubicacion": "Ciudad de México, Polanco",
      "tamaño_empresa": "50-200 empleados",
      "evento_reciente": "Expansión de oficinas anunciada en prensa local"
    },
    "estrategia_contacto": {
      "script_sugerido": "Hola Alejandro, vi que están expandiendo sus oficinas en Polanco y recientemente descargaste nuestro informe de ciberseguridad. Dado su enfoque en AWS y Cisco, me gustaría compartir cómo nuestra solución puede optimizar su nueva infraestructura y reforzar la seguridad durante la expansión. ¿Tienes 10 minutos este jueves a las 10 AM?"
    }
  }
}
```


- Nombre del dueño
- Email verificado
- Intent score
- Dato local
- Script de llamada

Gemini Notebook

Arquitectura de extracción en cuatro fases.



1. Buscar

Cobertura de grilla por nicho geográfico.



2. Enriquecer

Búsqueda heurística del owner y cascada de emails.



3. Verificar

Validación de calidad web y DNS over HTTPS.



4. Exportar

31 campos curados listos para importar.

Gemini Notebook

Por qué el Radio Único fracasa y la Búsqueda en Grilla encuentra todo.

Búsqueda por Radio

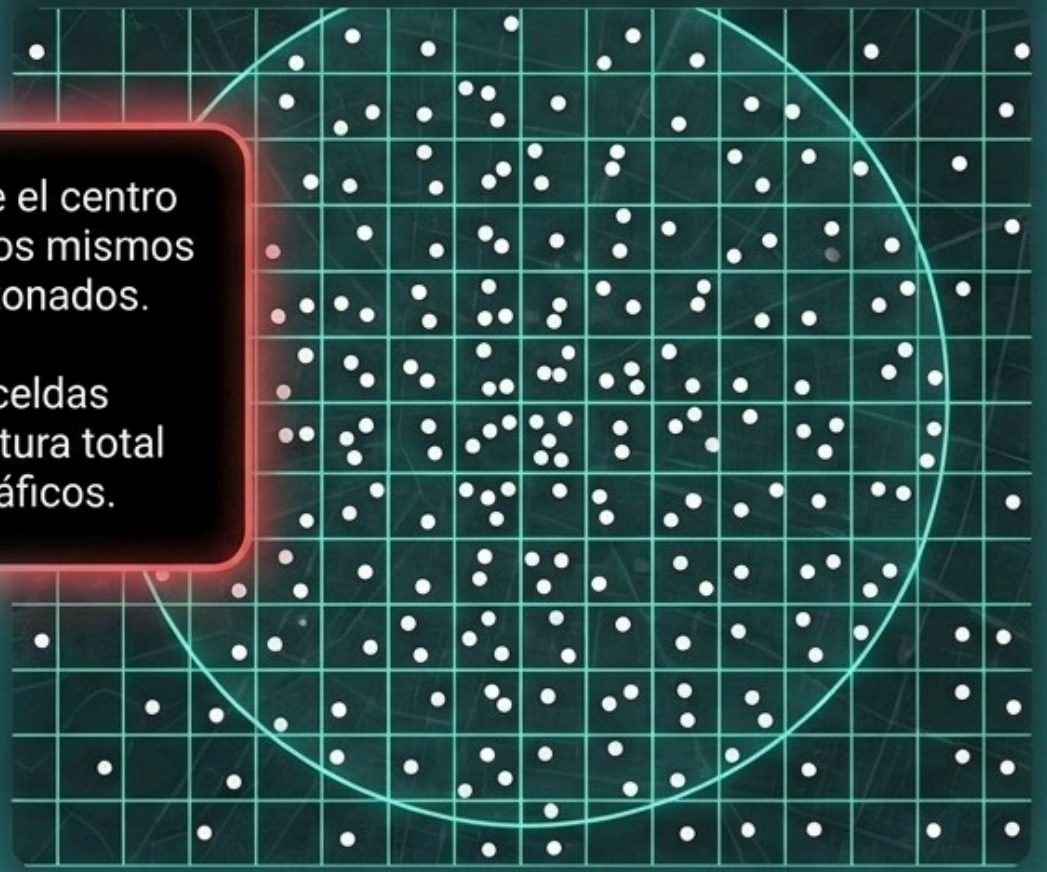


Un radio único desde el centro siempre te devuelve los mismos 20 negocios amontonados.

Partir el área en celdas garantiza una cobertura total sin sesgos geográficos.

Búsqueda en Grilla (-grid-bbox)

Búsqueda en Grilla (-grid-bbox)



Gemini Notebook

Anatomía del enriquecimiento: más allá del scraping básico.

Email Waterfall

Scraper
(Busca datos públicos en Maps)

↓

Crawl
(Analiza el sitio web del negocio)

↓

Patrón
(Genera variaciones lógicas)



John Doe
Owner & Lead Decision Maker

Acme Solutions
Easicas de servicios.

acmesolutions.com
john.doe@acmesolutions.com
+1 (555) 123-4567

Notes...

Owner Finder: Búsqueda del tomador de decisiones (Heurística).

Intent Score: Evaluación rápida de la necesidad de servicios.

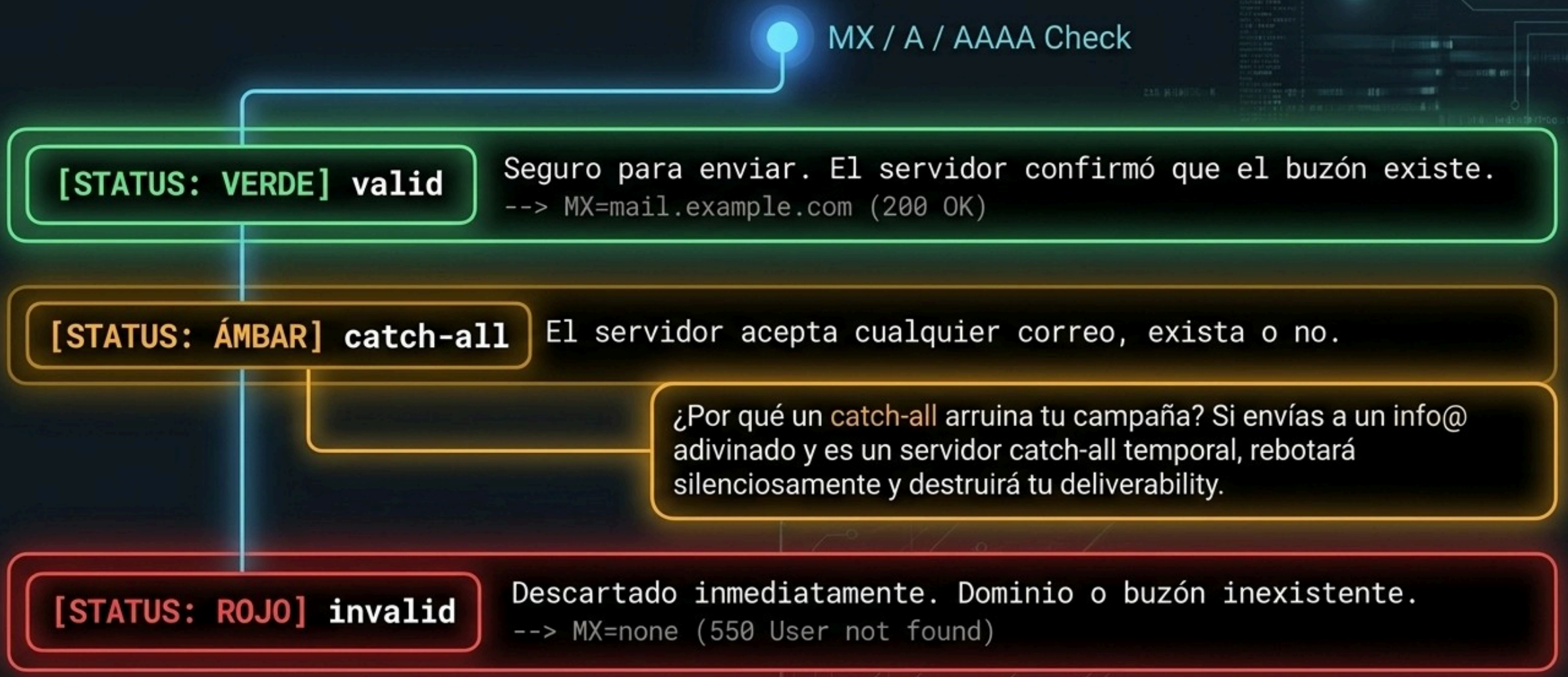
Local Fact: Un dato real, actual y verificable del negocio.

```
Nunca usamos un genérico
saw your listing
```

Icebreaker & Call Script: Texto listo para copiar y pegar en el primer contacto.

Gemini Notebook

Verificación DNS over HTTPS: protegiendo tu reputación de envío.



Gemini Notebook

Fricción cero: del clonado a la primera búsqueda en dos minutos.

~/tpportfolio/maps-lead-extractor $

```
# 1. Clonar el repositorio
$ git clone https://github.com/tpportfolio/maps-lead-extractor

# 2. Instalar dependencias de la app web
$ cd apps/web && npm install
# (Nota: El scraper es nativo, NO tiene dependencias de npm)

# 3. Asegurar que Docker Desktop dice Running
$ docker info

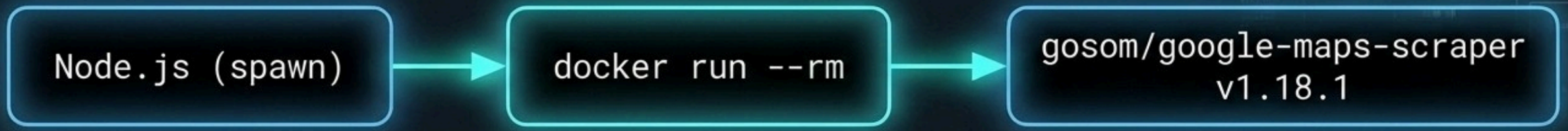
# 4. Levantar entorno de desarrollo
$ npm run dev
# → http://localhost:3000
```



[TIP] ¿Estás en Windows? Doble clic a **INICIAR_MAPS_V2.bat** hace todo el proceso por ti de un solo golpe.

Gemini Notebook

Docker sin misterios: invocación nativa y limpieza absoluta.



Baterías Incluidas. La imagen de 2GB ya trae Playwright y todos los navegadores adentro. Listo para usar.

Cero Volúmenes de Caché. Medición real: descargar navegadores tarda < 1s. Montar un volumen local no aportaba ninguna mejora de velocidad, así que se eliminó.

Cero Zombies. Los contenedores se nombran dinámicamente (**lead-scrape-<pid>**). Si cancelas la búsqueda en la UI, Node ejecuta un **docker stop** exacto. Nada queda corriendo en el fondo.

Gemini Notebook

Seguridad de Proxies: por qué nunca pasamos credenciales por consola.

EL RIESGO

```
docker run ...   -proxies http://user:MIPASS@proxy:8080
```



¡Peligro! La contraseña queda visible en la lista de procesos (Administrador de Tareas / comando **ps**) para cualquier programa del equipo.

LA SOLUCIÓN

```
docker run ... -v proxies.txt:/proxies.txt -proxies-file /proxies.txt
```



Arquitectura segura. La app NUNCA pasa credenciales en la línea de comandos. Viajan por stdin directamente a un archivo efímero 0600 que se destruye al terminar.

Gemini Notebook

El stack tecnológico: moderno, rápido y sin dependencias externas.

Sin Base de Datos. Sin variables de entorno (.env). Sin API keys.



Next.js 16 (App Router) + React 19

Frontend y orquestación de API.



TypeScript 5 + Tailwind 4

Tipado estricto y diseño modular.



Leaflet + OpenStreetMap

Motor de mapas libre y ligero.



Docker (Scraping Nativo)

Entorno aislado para Playwright.



pdf-lib + SheetJS

Exportación pesada procesada 100% en el cliente.



i18n + Dark Mode

Soporte nativo ES/EN y estética cuidada.

Gemini Notebook

Lecciones de las trincheras I: Bugs de datos y exportación.

Síntoma (Bug)	Causa Raíz	Solución Arquitectónica
pdf-lib crasheaba aleatoriamente y se perdía el PDF entero.	Nombres de negocios con caracteres árabes, cirílicos o emojis rompían el encoding.	Implementación de sanitización estricta de caracteres a formato WinAnsi. El PDF ahora sale siempre.
Los filtros de mínimos de reseñas y calidad nunca filtraban nada.	El scraper upstream usaba los campos rating y reviews (siempre nulos).	Auditoría del scraper y mapeo exacto a los nombres reales (review_rating / review_count).

Gemini Notebook

Lecciones de las trincheras II: Concurrencia y estado.

Síntoma (Bug)	Causa Raíz	Solución Arquitectónica
El enriquecimiento de datos colapsaba la red local y provocaba baneos.	Next.js disparaba 200 requests simultáneos.	Implementación de un Pool de concurrencia fijo y acotado (Max: 8 conexiones simultáneas).
Archivos de resultados corruptos o con el conteo roto.	Dos búsquedas idénticas simultáneas pisaban el mismo archivo de resultados parciales.	Lock por sesión + Merge defensivo. El output parcial nunca se pierde, los duplicados se rechazan (409), y cualquier sesión interrumpida se puede reanudar sin perder datos.

Gemini Notebook

Rendimiento por los números (estrictamente medidos).

499 KB ↑

Bundle inicial (Optimizado desde 999 KB mediante carga diferida de pdf-lib y xlsx).

17 ms ↓

Latencia de caché DNS (Reducida drásticamente desde los 565 ms de la primera consulta en red fría).

475

Tipos oficiales de Google Places catalogados y mapeados.

8

Límite máximo estricto de concurrencia de red.

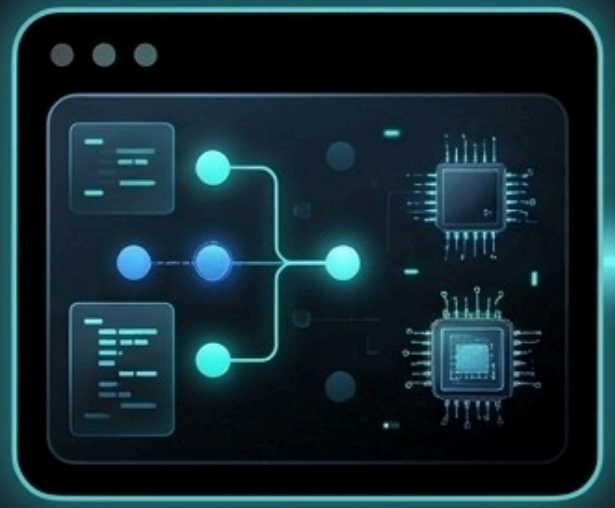
45

Archivos totales en el repositorio entero (~573 KB de tamaño de código). Minimalismo absoluto.

Gemini Notebook

Output definitivo: 31 campos curados, cero limpieza adicional.

Olvídate de parsear JSON inmanejables. Los leads salen listos para inyectarse en tu proceso comercial.



Excel / CRM: 31 campos estructurados, listos para importar.

PDF Report: Fichas visuales con fotografías de los locales integradas (tamaño unificado de 46x46 pt por foto).

CSV: El estándar para bases de datos relacionales.

KML: Para visualización geoespacial directa sobre Google Maps.

Gemini Notebook

El código es tuyo. Pruébalo hoy.

```
> github.com/tpportfolio/maps-lead-extractor
```

Herramienta construida para outbound B2B one-to-one. Úsala con responsabilidad, respeta los Términos de Servicio de terceros y la normativa de privacidad local. No haga

Gemini Notebook